



IF25-11002

Praktikum Pemrograman

Pertemuan 1

Hello World: Langkah Pertama Menjadi Programmer

Program Studi Teknik Informatika
Institut Teknologi Sumatera
Tahun 2026

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    cout << "Hello!";
    return 0;
}
```



Sebelum Mulai...

Quick Poll!



Siapa yang sudah pernah coding sebelumnya?



Siapa yang punya laptop sendiri?



Siapa yang suka main game?



Siapa yang penasaran bagaimana game dibuat?

Fun Fact: Mark Zuckerberg mulai coding umur 12 tahun. Tapi tidak ada kata terlambat!

Kenapa Belajar Programming?



Gaji Tinggi

Fresh graduate IT: Rp
6-15 juta/bulan



Kerja Fleksibel

Remote work, freelance,
startup



Masa Depan

AI, IoT, Metaverse butuh
programmer



Problem Solving

Melatih cara berpikir logis



Indonesia butuh 9 juta talenta digital hingga 2030. Peluang kalian BESAR!

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Apa yang akan kalian kuasai setelah lulus?

CPL06

Mampu menganalisis dan mengimplementasi konsep dasar matematika, statistika, algoritma dan sistem komputer sebagai fondasi komputasional

Fondasi yang akan kalian bangun:



Matematika

Logika, aljabar



Statistika

Data, probabilitas



Algoritma

Langkah solusi



Sistem Komputer

Hardware, software

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Apa yang harus kalian kuasai di mata kuliah ini?

CPMK0607

MENERAPKAN



Mampu menerapkan konsep dasar algoritma dan sistem komputer untuk menyelesaikan masalah komputasi

Contoh: Menulis kode yang berjalan dengan benar

50%

CPMK0608

MENJELASKAN



Mampu menjelaskan konsep dasar algoritma dan sistem komputer untuk menyelesaikan masalah komputasi

Contoh: Menjelaskan mengapa kode bekerja

50%

Capaian Pembelajaran

CPL06

Mampu menganalisis dan mengimplementasi konsep dasar matematika, statistika, algoritma dan sistem komputer sebagai fondasi komputasional

CPMK0607 - MENERAPKAN (50%)

CPMK0608 - MENJELASKAN (50%)

Sub-CPMK Pertemuan 1:

1.1 Mahasiswa mampu menulis dan menjalankan program C++ sederhana

C3

1.2 Mahasiswa mampu menjelaskan struktur dasar program C++

C2

1.3 Mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menjelaskan fungsi setiap komponen dalam program Hello World

C4



Outline Pertemuan

150 menit pembelajaran aktif (2.5 jam)

-  **15'**  **Pembukaan**
Ice breaker, capaian pembelajaran
-  **25'**  **Struggle**
Tantangan eksplorasi mandiri
-  **40'**  **Materi**
Konsep program, struktur C++, cout
-  **45'**  **Hands-on**
Latihan bertingkat Easy-Medium-Hard
-  **25'**  **Exit Ticket**
10 soal assessment individual

Metode Pembelajaran

Problem-First Learning

1

Hadapi Masalah

Sebelum teori

2

Coba Sendiri

Trial and error

3

Pahami Konsep

Aha! moment

4

Latihan

Penguatan skill



Gagal itu bagian dari proses!

Pertanyaan Besar

Bagaimana komputer bisa "berbicara" kepada kita?

Instagram

Anda memiliki 99+
notifikasi baru

Gojek

Driver sedang
menuju lokasi...

Mobile Legends

VICTORY!
MVP: 12/3/8



Dari mana teks-teks itu muncul? Siapa yang menulisnya?

Diskusi 5 Menit

1

Dari mana komputer tahu harus menampilkan teks tertentu?

2

Bagaimana game tahu kapan menampilkan "Game Over"?

3

Siapa yang "mengajarkan" aplikasi untuk menyapa user?



Diskusikan dengan teman sebelahmu! Tidak ada jawaban salah.

Tantangan 25 Menit

Waktunya eksperimen! 

Misi Kalian:

1. Buka replit.com → Sign up dengan Google/email
2. Klik + **Create Repl** → Pilih template **C++**
3. Coba tampilkan: "**Halo, nama saya [NAMA KALIAN]**"
4. Klik tombol ▶ **Run** dan lihat apa yang terjadi!

Boleh:

- Diskusi dan tanya teman
- Eksperimen ubah-ubah kode
- Buat error (belajar dari kesalahan!)

Jangan dulu:

- Googling tutorial/jawaban
- Tanya ChatGPT
- Copy-paste dari internet

Kenalan dengan Replit



Editor

Tempat menulis kode



Run Button

Menjalankan program



Console

Melihat output



Files

Daftar file project



Masalah Umum Pemula:

? Error merah banyak

→ Tenang! Baca pesan errornya pelan-pelan

? Program tidak jalan

→ Cek apakah ada tanda ; di akhir baris

? Output tidak muncul

→ Pastikan ada cout di dalam main()

Apa itu Program?

 Program = Kumpulan instruksi yang ditulis untuk memerintahkan komputer melakukan tugas tertentu

Analogi yang Mudah:



Resep Masakan

Untuk koki

1. Potong bawang
2. Tumis...



Partitur Musik

Untuk musisi

Do Re Mi Fa
Sol La Si Do



Program

Untuk komputer

```
cout << "Hi";  
return 0;
```

Kenapa Belajar C++?

Game Industry

Unreal Engine, Unity (core), AAA games pakai C++



Performa Tinggi

Lebih cepat dari Python/Java, kontrol memori langsung

Fondasi Kuat

Paham C++ = mudah belajar bahasa lain

Industri Butuh

Embedded systems, OS, browser, database

Program Pertamamu: Hello World!

```
1  #include <iostream>
2  using namespace std;
3
4  int main() {
5      cout << "Hello World!";
6      return 0;
7  }
```

Output:

Hello World!

 Warna = fungsi berbeda:



Preprocessor



Namespace



Fungsi



Output



Return

Baris 1: #include <iostream>

```
#include <iostream>
```

Apa artinya?

#include = "sertakan" atau "impor"

<iostream> = library untuk **input/output stream**



Analogi: Seperti mengimpor toolbox. Tanpa iostream, C++ tidak tahu cara menampilkan teks ke layar!

Tanpa baris ini? Program akan ERROR karena cout tidak dikenali!

Baris 2: using namespace std;

```
using namespace std;
```

Apa artinya?

namespace = ruang nama (pengelompokan)

std = **st**andard **d** (library standar C++)

Perbandingan:

Tanpa using namespace:

```
std::cout << "Hello";
```

Dengan using namespace:

```
cout << "Hello";
```




Baris 4: `int main() { }`

```
int main() {
```

Apa artinya?

`int` = tipe data yang dikembalikan (integer/bilangan bulat)

`main` = nama fungsi utama (wajib ada, titik awal program)

`()` = parameter (kosong = tidak ada input)

`{ }` = blok kode yang dijalankan



Analogi: `main()` adalah pintu masuk. Komputer SELALU mulai dari sini, tidak peduli berapa banyak kode di file lain!

Baris 5: `cout << "Hello World!";`

```
cout << "Hello World!";
```

Breakdown:

cout = **c**haracter **out**put (keluaran karakter ke layar)

<< = insertion operator ("kirim ke")

"Hello World!" = string/teks yang ditampilkan

; = akhir statement (WAJIB!)

Visualisasi:



Variasi Penggunaan cout

```
cout << "Hello";
```

→ Hello

Teks biasa

```
cout << "Hello" << endl;
```

→ Hello↵

Dengan baris baru (endl)

```
cout << "Hi" << " World";
```

→ Hi World

Gabung 2 teks

```
cout << "A" << "B" << "C";
```

→ ABC

Gabung banyak teks

```
cout << "Baris1\n" << "Baris2";
```

→ Baris1↵Baris2

Dengan \n (newline)



endl vs \n: Keduanya membuat baris baru. endl juga flush buffer (untuk sekarang, anggap sama saja)

Escape Characters (Karakter Khusus)

Karakter yang tidak bisa diketik langsung, diawali dengan backslash (\)

`\n`

New line

Pindah ke baris baru

`"Hi\nBye"` → `Hi↵Bye`

`\t`

Tab

Spasi tab (indent)

`"A\tB"` → `A    B`

`\\`

Backslash

Menampilkan \

`"C:\\data"` → `C:\data`

`\"`

Double quote

Menampilkan "

`"Dia \"Hai\""` → `Dia "Hai"`

`\'`

Single quote

Menampilkan '

`"It\'s"` → `It's`



Ingat: \ (backslash) berbeda dengan / (forward slash)!

Baris 6: return 0;

```
return 0;
```

Apa artinya?

return = mengembalikan nilai dan mengakhiri fungsi

0 = kode status (0 = sukses, lainnya = error)

Status codes:

```
return 0;
```

✓ Program selesai dengan sukses

```
return 1;
```

✗ Program selesai dengan error

Dari Kode ke Program: Kompilasi



Source Code

.cpp file
yang kita tulis



Compiler

Terjemahkan
ke bahasa mesin



Executable

Program jadi
(.exe)



Output

Hasil di
layar

Di Replit:

Semua proses di atas terjadi otomatis saat klik tombol ► Run. Replit compile + run sekaligus!



Error Umum Pemula

Lupa titik koma ;

✗ `cout << "Hi"`

✓ `cout << "Hi";`

Error: expected ';'

Lupa kurung kurawal

✗ `int main()`

✓ `int main() { }`

Error: expected '{'

Salah kutip

✗ `cout << 'Hello';`

✓ `cout << "Hello";`

Error: multi-character constant

Typo cout

✗ `count << ...`

✓ `cout << ...`

Error: 'count' was not declared



Error itu NORMAL! Programmer profesional juga sering typo. Yang penting: baca pesan error dengan teliti!

Latihan Bertingkat (45 menit)

EASY

15'

Output dasar, biodata
sederhana

MEDIUM

15'

Format rapi, kartu identitas

CHALLENGE

15'

ASCII art, pattern bintang



Aturan:

- Kerjakan berurutan (Easy → Medium → Challenge)
- Boleh diskusi dan tanya teman
- AI assistant boleh untuk memahami error (BUKAN copy-paste solusi!)
- Selesai lebih cepat? Bantu teman atau eksperimen variasi!

Level Easy: Output Dasar

1

Tampilkan nama lengkap kalian

Output: Budi Santoso

2

Tampilkan NIM di baris baru (gunakan endl)

Output: Budi Santoso
121140001

3

Tampilkan "Teknik Informatika ITERA"

Output: Teknik Informatika ITERA



Selesai semua? Lanjut ke Level Medium!

Level Medium: Kartu Identitas

Buat program yang menampilkan kartu seperti ini:

Expected Output:

```
=====
      KARTU MAHASISWA
=====
Nama   : [Nama Kalian]
NIM    : [NIM Kalian]
Prodi  : Teknik Informatika
=====
```



Hints:

- Gunakan = untuk garis border
- Gunakan spasi untuk alignment
- Setiap baris = satu cout
- Jangan lupa endl di setiap baris!



Bonus: Tambahkan info Asal Kota dan Hobi!

Level Challenge: ASCII Art

Pilih salah satu tantangan:

 Rumah



 Pohon



 Kucing



 Super Challenge: Buat kreasi ASCII art kalian sendiri!

Contoh Solusi: Level Medium

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    cout << "======" << endl;
    cout << "    KARTU MAHASISWA" << endl;
    cout << "======" << endl;
    cout << "Nama   : Budi Santoso" << endl;
    cout << "NIM    : 121140001" << endl;
    cout << "Prodi   : Teknik Informatika" << endl;
    cout << "======" << endl;
    return 0;
}
```



Tips:

- Hitung jumlah = untuk border yang sama
- Spasi sebelum : untuk alignment
- Setiap cout = 1 baris output
- endl di akhir setiap cout
- Indent kode di dalam { }



EXIT TICKET

Assessment Individual (25 menit)



ATURAN KETAT:

- Dikerjakan SENDIRI
- TANPA bantuan AI/ChatGPT
- TANPA browsing internet
- TANPA diskusi dengan teman
- Pelanggaran = nilai 0



Struktur 10 Soal:

7 soal CODING (70%)

Sub-CPMK 1.1: Menulis program

3 soal PENJELASAN (30%)

Sub-CPMK 1.2 dan 1.3: Jelaskan konsep

Contoh Tipe Soal:

Coding (7 soal):

Tulis program yang menampilkan:
Selamat Datang
di Praktikum Pemrograman

Penjelasan (3 soal):

Jelaskan apa fungsi dari:
`#include <iostream>`
dalam program C++



Referensi Belajar



Buku Utama

- Deitel, P. (2016). C++ How to Program, 10th Edition. Pearson.
- Stroustrup, B. (2014). Programming: Principles and Practice Using C++.



Website Belajar

- learncpp.com - Tutorial C++ lengkap dan gratis
- cplusplus.com - Dokumentasi dan referensi
- w3schools.com/cpp - Tutorial interaktif



Tools

- Replit (replit.com) - Online IDE utama kita
- OnlineGDB (onlinegdb.com) - Alternatif compiler online



Tugas Minggu Ini

Tugas: Kartu Perkenalan Digital

Buat program C++ yang menampilkan kartu perkenalan dengan informasi:

1. Header dengan border (gunakan karakter = atau *)
2. Nama lengkap
3. NIM
4. Asal kota
5. Hobi (minimal 2)
6. Cita-cita setelah lulus
7. Footer dengan border



Deadline:

Sebelum Pertemuan 2
Submit via Replit Classroom
Link: [akan di share di grup]



Kriteria Penilaian:

- Program berjalan tanpa error
- Informasi lengkap sesuai instruksi
- Format rapi dan mudah dibaca
- Kreativitas dalam desain



Terima Kasih

IF25-11002 Praktikum Pemrograman

Pertemuan 1: Hello World: Langkah Pertama menjadi Programmer

Program Studi Teknik Informatika
Institut Teknologi Sumatera
2026